



南開大學
Nankai University

计算机学院
计算机图形学大作业报告

流体仿真

姓名：林晖鹏 & 王斯毅
学号：2312966 & 2312999
专业：计算机科学与技术

2026 年 1 月 12 日

摘要

烟雾流体模拟是计算机图形学中用于表现气体运动与扩散现象的重要研究方向。本文基于课程提供的基础框架，实现并分析了多种流体模拟方法，重点研究了粒子-网格混合的 PIC/FLIP 烟雾模拟算法。在欧拉网格不可压缩求解的基础上，本文引入 PIC 与 FLIP 方法以平衡数值稳定性与细节保持，并结合涡量增强改善烟雾运动中小尺度旋涡结构的衰减问题。同时，基于欧拉密度场实现了二维烟雾渲染与三维体渲染方法。实验结果表明，PIC/FLIP 混合方法在稳定性与烟雾细节表现方面优于纯 PIC 或纯欧拉方法。

关键字：PIC、FLIP、烟雾流体模拟、不可压缩流体、涡量增强

目录

1 引言	2
2 相关工作	2
3 方法	2
3.1 本节简介	2
3.2 拉格朗日粒子方法 (SPH)	2
3.3 欧拉网格方法	3
3.4 PIC 流体模拟	3
3.5 FLIP 改进方法	4
3.6 粒子不可压缩求解	4
3.7 涡量增强	5
3.8 烟雾密度场渲染	6
3.8.1 二维密度场渲染	6
3.8.2 三维体渲染	6
4 实验结果与分析	7
4.1 实验说明	7
4.2 不同流体表示方法对比	7
4.3 PIC 与 FLIP 的对比实验	8
4.4 烟雾渲染效果分析	9
5 总结与展望	10
A 参数细节	12
B 3D 实现展示	12
C AI 使用说明	13

1 引言

本次实验选取大作业 A2 作为最终目标, 严格遵循课程作业要求, 在课程提供的基础框架之上, 对烟雾流体模拟的核心算法模块进行了完整实现与改进。围绕流体建模、数值求解与可视化三个方面, 本文的主要工作如下:

- 实现并对比了基于拉格朗日描述与欧拉描述的流体模拟方法;
- 实现了粒子-网格混合的 PIC 流体模拟算法;
- 进一步引入 FLIP 方法;
- 实现了粒子不可压缩求解;
- 实现了涡量增强;
- 实现了基于密度场插值的烟雾渲染方法。

接下来将对本文所完成的各项工作进行详细介绍与实验分析。

2 相关工作

流体模拟是计算机图形学中的重要研究方向, 已广泛应用于动画制作、游戏开发及科学可视化等领域。根据流体的表示方式不同, 常见的数值模拟方法主要可分为基于拉格朗日描述的方法与基于欧拉描述的方法。

拉格朗日方法以粒子作为基本表示单元, 通过追踪粒子的运动来刻画流体的动态行为, 具有实现直观、易于表达大形变等优点, 但在处理流体连续性与全局约束时存在一定困难。欧拉方法则在固定空间网格上描述流体物理量的变化, 便于施加边界条件和不可压缩约束, 具有良好的数值稳定性, 但在数值平流过程中容易引入耗散, 从而导致细节损失。

为综合两种方法的优点, 粒子-网格混合方法逐渐成为烟雾与流体模拟中的主流方案。其中, PIC (Particle-In-Cell) [4] 方法通过粒子与网格之间的相互映射, 实现了稳定的数值求解, 但其在粒子速度更新过程中会产生较强的数值耗散。为缓解这一问题, FLIP (Fluid-Implicit Particle) [1] 方法在 PIC 的基础上引入速度增量更新机制, 有效保留了流体

中的小尺度运动特征, 显著提升了模拟结果的细节表现。

在烟雾流体的可视化方面, 常见方法以密度场为基础进行渲染。通过对密度场进行插值与映射, 可以生成连续且具有层次感的烟雾效果。相比液体模拟中常用的显式表面重建方法, 基于密度场的渲染方式更适合表现烟雾等无明显自由表面的流体现象, 因此被广泛应用于烟雾模拟系统中。

综上所述, 本文采用粒子-网格混合的流体模拟方法, 并结合基于密度场的烟雾渲染策略, 在课程提供的基础框架上完成了烟雾流体模拟的实现与改进。

3 方法

3.1 本节简介

本节介绍本文流体模拟方法的整体技术路线。首先回顾拉格朗日粒子方法 (SPH) [5] 与欧拉网格方法 [6] 的基本思想, 并在此基础上引入 PIC/FLIP 粒子-网格混合方法, 以兼顾数值稳定性与细节保持能力。随后, 通过在欧拉网格层面施加不可压缩约束 [2], 保证流体的体积守恒与物理一致性。针对烟雾模拟中旋涡结构易受数值耗散影响的问题, 本文进一步引入涡量增强 [3] 方法, 以强化小尺度旋涡特征。最后, 对烟雾密度场的插值与渲染方法进行说明, 并在后续章节中展示模拟结果。

3.2 拉格朗日粒子方法 (SPH)

在拉格朗日描述下, 流体由大量随时间运动的粒子构成。每个粒子携带其位置 $\mathbf{x}_p$ 、速度 $\mathbf{v}_p$ 、质量 m_p 以及密度 ρ_p 等物理量。流体的连续物理量通过粒子邻域内的核函数加权求和进行近似。

密度计算 粒子 p 处的密度由其邻域粒子贡献得到:

$$\rho_p = \sum_{q \in \mathcal{N}(p)} m_q W(\|\mathbf{x}_p - \mathbf{x}_q\|, h), \quad (1)$$

其中 $W(\cdot)$ 为平滑核函数, h 为核半径。

压力计算 根据状态方程将密度转换为压力:

$$P_p = k(\rho_p - \rho_0), \quad (2)$$

其中 ρ_0 为参考密度, k 为压力系数。

力的计算 粒子所受的压力力和粘性力可表示为:

$$\mathbf{f}_p^{\text{pressure}} = - \sum_q m_q \left(\frac{P_p}{\rho_p^2} + \frac{P_q}{\rho_q^2} \right) \nabla W(\mathbf{x}_p - \mathbf{x}_q), \quad (3)$$

$$\mathbf{f}_p^{\text{viscosity}} = \mu \sum_q m_q \frac{\mathbf{v}_q - \mathbf{v}_p}{\rho_q} \nabla^2 W(\mathbf{x}_p - \mathbf{x}_q), \quad (4)$$

其中 μ 为粘性系数。

速度与位置更新 在合力作用下, 粒子速度与位置通过显式时间积分进行更新:

$$\mathbf{v}_p^{n+1} = \mathbf{v}_p^n + \Delta t \mathbf{a}_p, \quad (5)$$

$$\mathbf{x}_p^{n+1} = \mathbf{x}_p^n + \Delta t \mathbf{v}_p^{n+1}. \quad (6)$$

SPH 方法无需依赖空间网格, 能够自然地描述流体的大变形和自由运动, 但在数值稳定性与不可压缩约束的施加方面存在一定困难。

3.3 欧拉网格方法

在欧拉描述下, 流体物理量被定义在固定的空间网格上, 而不是随流体运动。速度场 $\mathbf{u}$ 被离散存储在规则的欧拉网格节点或网格面上, 用于描述流体在空间中的时变行为。

控制方程 流体可近似视为不可压缩流体, 其速度场满足如下动量方程:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f}, \quad (7)$$

并满足不可压缩约束条件:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (8)$$

其中 p 表示压力场, $\mathbf{f}$ 为外力项。

数值更新流程 在每一个时间步内, 欧拉速度场的数值更新主要包括以下步骤:

- **外力添加:** 根据物理模型将外力项加入速度场;

- **平流计算:** 对速度场进行自平流, 描述速度随流场演化的过程;

- **压力投影:** 通过压力投影步骤修正速度场, 使其满足不可压缩约束。

压力投影 压力投影步骤通过求解如下泊松方程得到压力场:

$$\nabla^2 p = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*, \quad (9)$$

其中 $\mathbf{u}^*$ 表示未满足不可压缩条件的中间速度场。随后对速度场进行修正:

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p. \quad (10)$$

欧拉网格方法在数值稳定性以及全局约束的施加方面具有显著优势, 但在对流项离散过程中容易引入数值耗散。

3.4 PIC 流体模拟

拉格朗日粒子方法能够自然地描述流体的运动过程, 但难以施加全局约束; 欧拉网格方法在数值稳定性和不可压缩条件处理方面具有明显优势, 但在对流计算中容易产生数值耗散。PIC (Particle-In-Cell) 方法正是基于上述两类方法的互补特性提出的一种粒子-网格混合流体模拟框架。

在 PIC 方法中, 流体运动由拉格朗日粒子进行跟踪, 而速度场的数值更新与约束求解则在欧拉网格上完成, 从而在一定程度上同时兼顾粒子方法的灵活性与网格方法的稳定性。

粒子表示 在拉格朗日视角下, 每个粒子携带其位置 $\mathbf{x}_p$ 和速度 $\mathbf{v}_p$, 粒子随流体运动, 用于记录拉格朗日信息。

粒子到网格映射 (P2G) 为了在欧拉网格上执行数值计算, 需要首先将粒子携带的速度信息映射至网格。对于网格节点 i , 其速度通过粒子加权平均获得:

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{m_i} \sum_p w_{ip} m_p \mathbf{v}_p, \quad (11)$$

其中 $m_i = \sum_p w_{ip} m_p$ 为节点处的累积质量, w_{ip} 表示粒子 p 对网格节点 i 的插值权重。

欧拉网格上的速度更新 得到网格速度场后，按照前文所述的欧拉方法，对速度场执行外力添加、平流计算以及压力投影等数值操作，以获得满足不可压缩约束的更新速度场。

网格到粒子映射 (G2P) 在完成网格速度更新后，通过插值方式将网格速度采样回粒子，用于更新粒子速度：

$$\mathbf{v}_p^{n+1} = \sum_i w_{ip} \mathbf{u}_i^{n+1}. \quad (12)$$

通过在粒子与欧拉网格之间进行双向映射，PIC 方法将拉格朗日描述与欧拉描述有效结合，显著提升了模拟的数值稳定性。然而，由于粒子速度在每个时间步都会被网格速度完全重置，该方法在一定程度上仍然存在数值耗散问题。

3.5 FLIP 改进方法

尽管 PIC 方法通过粒子与欧拉网格的结合显著提升了数值稳定性，但其在每个时间步中直接使用网格速度覆盖粒子速度的更新方式，会引入较强的数值耗散，从而削弱流体运动中的细节结构。

针对上述问题，FLIP (Fluid-Implicit Particle) 方法在保持 PIC 框架不变的前提下，对粒子速度的更新策略进行了改进。其核心思想是：粒子应当保留自身携带的速度信息，仅通过网格速度的变化量来反映流体在当前时间步内的整体演化，如图 3.1。

网格速度增量计算 在欧拉网格完成速度更新后，记录网格节点在相邻时间步之间的速度变化：

$$\Delta \mathbf{u}_i = \mathbf{u}_i^{n+1} - \mathbf{u}_i^n, \quad (13)$$

其中 $\mathbf{u}_i^n$ 与 $\mathbf{u}_i^{n+1}$ 分别表示更新前后的网格速度。

速度增量映射 (G2P) 将网格速度增量通过与 PIC 方法相同的插值权重映射至粒子：

$$\Delta \mathbf{v}_p = \sum_i w_{ip} \Delta \mathbf{u}_i. \quad (14)$$

粒子速度更新 粒子速度采用增量形式进行更新：

$$\mathbf{v}_p^{n+1} = \mathbf{v}_p^n + \Delta \mathbf{v}_p. \quad (15)$$

与 PIC 方法相比，FLIP 方法避免了对粒子速度的完全重置，在数值稳定性保持良好的同时，显著减少了数值耗散，使得流体运动中的旋涡结构和细节特征得以更好地保留。

PIC/FLIP 混合 在粒子-网格混合方法中，网格到粒子的速度传递 (G2P) 是影响数值耗散与稳定性的关键环节。纯 PIC 方法在该阶段直接使用更新后的网格速度覆盖粒子速度，虽然具有良好的数值稳定性，但容易引入较强的数值耗散；而纯 FLIP 方法通过速度增量更新粒子速度，能够有效保持流体细节，但在实际数值计算中可能累积噪声。

为在二者之间取得平衡，本实验在实现中采用 PIC 与 FLIP 的线性混合策略。首先，分别计算 PIC 与 FLIP 两种更新形式下的粒子速度，随后，对两种结果进行加权混合，得到最终的粒子速度更新公式：

$$\mathbf{v}_p^{n+1} = \alpha \mathbf{v}_p^{\text{FLIP}} + (1 - \alpha) \mathbf{v}_p^{\text{PIC}}, \quad (16)$$

其中 $\alpha \in [0, 1]$ 为混合系数。在本文实验中， α 取较大值，以 FLIP 更新为主，同时保留少量 PIC 成分以抑制数值噪声并增强整体稳定性。

该混合更新策略在保持 FLIP 方法低耗散特性的同时，引入 PIC 的数值平滑效果，使粒子-网格混合方法在稳定性与细节保持能力之间取得了更优的折中。

3.6 粒子不可压缩求解

在采用 PIC/FLIP 方法进行粒子-网格混合模拟时，粒子速度的更新依赖于网格速度场的演化。然而，仅通过粒子到网格 (P2G)、外力更新等步骤得到的网格速度场通常并不满足不可压缩约束，即速度场的散度一般不为零。为保证流体体积守恒，需要在网格层面对速度场施加不可压缩条件。

因此，在每个时间步中，在完成 P2G 与外力添加之后，本文在欧拉网格上对速度场执行压力投影，并将投影后的速度场用于后续的 PIC/FLIP 网格到粒子 (G2P) 更新。

不可压缩条件与散度计算 不可压缩流体满足如下约束条件：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (17)$$

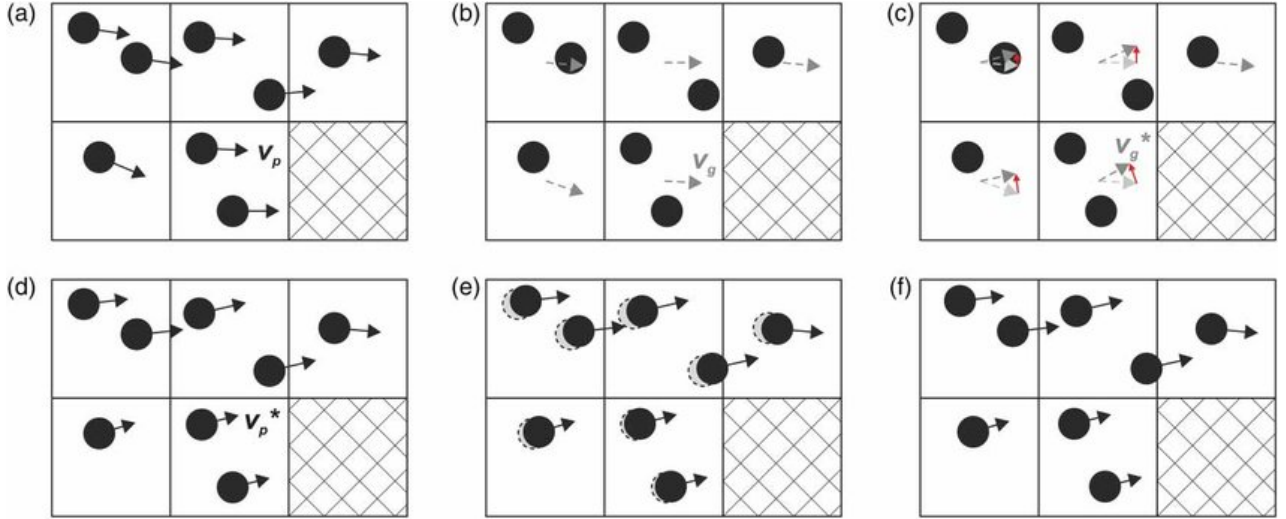


图 3.1: FLIP 方法示意

在离散情况下, 对每个网格单元 (i, j) , 速度场散度定义为:

$$(\nabla \cdot \mathbf{u})_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j} + v_{i,j+1} - v_{i,j}}{h}, \quad (18)$$

其中 h 为网格单元边长。对于与固体单元相邻的速度面, 法向速度被视为零, 以满足不可穿透边界条件。

压力泊松方程 设 $\mathbf{u}^*$ 为加入外力但尚未满足不可压缩约束的中间速度场。通过引入压力场 p , 可将速度场分解为:

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p, \quad (19)$$

其中 ρ 为流体密度, Δt 为时间步长。

将上述公式代入不可压缩条件, 可得到压力泊松方程:

$$\nabla^2 p = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*. \quad (20)$$

该方程在网格单元中心进行离散, 形成一个稀疏线性系统。我们采用基于迭代的数值方法对该泊松方程进行求解, 并对固体边界施加零法向速度条件。

速度投影 在获得压力场后, 对 MAC 网格上的速度分量进行修正。对于内部速度面, 更新公式为:

$$u_{i,j} \leftarrow u_{i,j} - \frac{\Delta t}{\rho} \frac{p_{i,j} - p_{i-1,j}}{h}, \quad (21)$$

$$v_{i,j} \leftarrow v_{i,j} - \frac{\Delta t}{\rho} \frac{p_{i,j} - p_{i,j-1}}{h}. \quad (22)$$

当速度面邻接固体单元时, 对应的法向速度保持为零, 从而保证流体不会穿透固体边界。

通过在网格层面严格施加不可压缩约束, PIC/FLIP 方法能够在保持粒子层面高分辨率细节的同时, 确保整体流场满足物理上的体积守恒性质, 从而显著提高模拟的稳定性与可信度。

3.7 涡量增强

在基于欧拉网格的不可压缩流体模拟中, 速度场的平流与压力投影过程通常会引入一定程度的数值耗散。尽管 PIC/FLIP 方法在粒子层面能够较好地保留运动细节, 但在烟雾模拟等以旋涡结构为主要视觉特征的场景中, 小尺度涡旋仍可能随着时间推移逐渐衰减, 从而导致流动显得过于平滑。

为增强烟雾流体中的旋涡细节, 我们在欧拉网格速度更新过程中引入涡量增强 (Vorticity Confinement) 方法。该方法通过显式地向速度场中添加一项与局部涡量相关的外力, 用于补偿数值耗散对旋涡结构的削弱。

涡量计算 在二维流体模拟中, 速度场 $\mathbf{u} = (u, v)$ 的涡量为一个标量, 其定义为:

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (23)$$

在离散网格上, 对每个网格单元中心 (i, j) , 涡

量可通过中心差分近似计算:

$$\omega_{i,j} = \frac{v_{i+1,j} - v_{i-1,j} - u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{2h}, \quad (24)$$

其中 h 为网格单元尺寸。

涡量梯度方向 为确定涡量增强力的方向, 首先计算涡量幅值的梯度:

$$\nabla|\omega| = \left(\frac{|\omega_{i+1,j}| - |\omega_{i-1,j}|}{2h}, \frac{|\omega_{i,j+1}| - |\omega_{i,j-1}|}{2h} \right). \quad (25)$$

随后对其进行归一化, 得到涡量梯度方向向量:

$$\mathbf{N} = \frac{\nabla|\omega|}{\|\nabla|\omega|\| + \varepsilon}, \quad (26)$$

其中 ε 为防止数值不稳定而引入的极小常数。

涡量增强力 涡量增强力定义为:

$$\mathbf{f}_{vc} = \epsilon h (\mathbf{N} \times \omega), \quad (27)$$

其中 ϵ 为涡量增强系数, 用于控制增强强度。在二维情况下, 上式可简化为:

$$\mathbf{f}_{vc} = \epsilon h \begin{pmatrix} N_y \omega \\ -N_x \omega \end{pmatrix}. \quad (28)$$

该力始终沿着旋涡的切向方向作用, 使流体在涡旋区域产生额外的旋转趋势, 从而强化局部旋涡结构。

速度更新 在每个时间步中, 涡量增强力作为外力项加入到欧拉网格速度场中:

$$\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u} + \Delta t \mathbf{f}_{vc}. \quad (29)$$

随后, 更新后的速度场再进入压力投影步骤, 以保证最终速度场仍满足不可压缩约束。

通过引入涡量增强方法, 烟雾模拟中原本因数值耗散而逐渐消失的小尺度旋涡得以有效恢复, 使烟雾的上升、翻滚与扩散过程在视觉上更加生动自然, 同时不会显著破坏整体流场的稳定性。

3.8 烟雾密度场渲染

我们采用基于密度场的可视化方法对 PIC 烟雾仿真结果进行渲染。根据仿真维度的不同, 分别实现了二维密度场渲染与三维体渲染。

3.8.1 二维密度场渲染

在二维情形下, 烟雾密度被定义为连续标量场 $\rho(x, y)$ 。渲染时, 首先将屏幕空间像素映射到仿真空间中的采样点, 并通过插值方式获取对应位置的密度值。为增强不同密度区域在视觉上的区分度, 引入对比度控制的幂律变换:

$$\rho' = \rho^{\frac{1}{\text{contrast}}}. \quad (30)$$

随后, 将处理后的密度映射为可见厚度:

$$d_{\text{vis}} = 1 - e^{-k\rho'}, \quad (31)$$

其中 k 为经验常数, 用于控制烟雾整体的浓淡程度。在此基础上, 计算像素对应的不透明度:

$$\alpha = 1 - e^{-\sigma d_{\text{vis}}}, \quad (32)$$

其中 σ 为吸收系数。通过上述两次指数映射, 可以在保持高密度区域层次结构的同时, 避免低密度区域过暗或高密度区域过早饱和。

为了增强烟雾的空间感, 渲染过程中利用密度梯度估计伪法线方向, 并结合固定光照方向计算简化的漫反射光照, 同时沿光照反方向对密度进行有限步积分以近似自阴影效果。最终烟雾颜色根据不透明度 α 与背景颜色进行混合得到。

3.8.2 三维体渲染

这里, 烟雾密度场以三维浮点纹理 $\rho(x, y, z)$ 的形式存储, 并采用体渲染方式进行可视化。对于每个屏幕像素, 首先重建从相机出发的视线, 并计算其与烟雾体包围盒的交区间。

在交区间内, 沿视线方向以固定步长 Δt 进行均匀采样。每一步从密度纹理中读取当前采样点的密度值 d , 并根据 Beer-Lambert 定律计算该步对应的不透明度:

$$a = 1 - e^{-d \cdot s \cdot \Delta t}, \quad (33)$$

其中 s 为密度缩放系数, 用于控制烟雾在渲染中的视觉强度。

颜色与不透明度采用前向合成方式进行累积。

最终, 将累积得到的颜色与背景颜色进行混合, 得到三维烟雾的体渲染结果。

4 实验结果与分析

4.1 实验说明

为验证不同流体表示方法及 PIC/FLIP 更新策略在烟雾模拟中的视觉效果差异, 本文在统一的实验场景与参数设置下, 对多种方法进行了对比实验。本节对实验所采用的参数配置与场景搭建方式进行说明, 以保证后续结果分析的可比性与一致性。

参数设置 所有实验均采用二维不可压缩流体模型, 在相同的网格分辨率与时间步长条件下运行。欧拉网格采用规则的 MAC 网格结构, 速度分量存储在网格面上, 压力与烟雾密度定义在单元中心。时间步长 Δt 在所有方法中保持一致, 以避免数值稳定性差异对结果造成干扰。

在 PIC/FLIP 相关实验中, 粒子数量与初始分布在不同方法间完全一致, 粒子仅作为拉格朗日采样点用于携带速度信息, 不直接参与密度渲染。PIC/FLIP 混合策略中的混合系数 α 取固定值 (以 FLIP 为主), 以在数值稳定性与细节保持之间取得平衡。涡量增强实验中, 增强系数在整个模拟过程中保持不变, 用于对比是否能够稳定提升旋涡结构的可视化效果。

场景搭建 实验场景采用典型的二维烟雾上升与障碍绕流模型。烟雾从场景底部或指定区域持续注入, 在浮力作用下向上运动, 并与场景中的固体障碍物发生相互作用。固体边界在欧拉网格中以占据单元的形式表示, 并在速度投影阶段施加零法向速度条件, 以保证不可穿透边界约束。

在对比实验中, 除流体表示方式与粒子速度更新策略外, 其余场景条件 (包括外力分布、边界条件、初始密度与速度设置) 均保持一致。这样可以确保不同结果之间的差异主要来源于数值方法本身, 而非外部因素的影响。

可视化与对比方式 实验结果主要通过烟雾密度场的二维灰度渲染进行展示。为突出流体动力学行为对视觉效果的影响, 本文未引入复杂的体渲染或光照模型, 而是直接将密度值映射为像素亮度。所有对比图像均在相同时间步下截取, 并按照时间顺序排列, 以便直观观察烟雾形态随时间的演化过程。

4.2 不同流体表示方法对比

流体模拟的核心在于选择合适的“表示方式”来刻画连续介质的运动。常见表示方式可分为拉格朗日描述与欧拉描述两类, 并可进一步结合形成粒子-网格混合框架 (PIC/FLIP), 以同时兼顾稳定性与细节表现。

拉格朗日表示 (粒子法) 拉格朗日方法以随流体运动的粒子为载体, 直接跟踪粒子位置与速度随时间的变化。该表示方式能够自然地描述大形变与自由边界, 且在可视化层面更直观: 粒子云的几何形态本身即反映了流体的运动轨迹与局部聚散关系。如图 4.2 所示, 粒子在边界附近的堆积、卷吸与回流可以被清晰观察到。然而, 纯粒子法在施加全局不可压缩约束 (体积守恒) 时往往代价较高, 数值稳定性也更依赖于时间步长与参数调节。

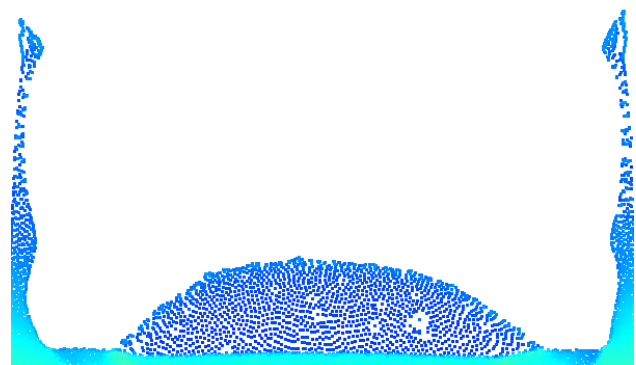


图 4.2: 朗格朗日表示

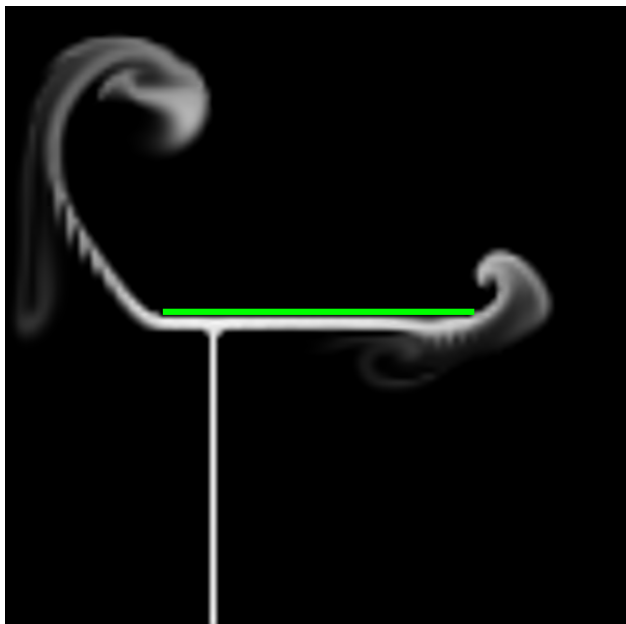


图 4.3: 欧拉表示

欧拉表示 (网格法) 欧拉方法将速度、密度等物理量存储在固定空间网格上，通过对控制方程的离散求解得到速度场演化，并借助压力投影来强制满足不可压缩约束。该方法在稳定性与全局约束处理方面具有优势，且更方便进行密度场渲染（例如烟雾密度直接作为体渲染或二维灰度显示）。如图 4.3 所示，密度场能够形成连续的烟雾结构。但欧拉方法在对流计算中不可避免会引入数值耗散，使得小尺度旋涡随时间逐渐被抹平，流动外观容易变得“发粘”“发糊”。

PIC/FLIP 粒子-网格混合表示 PIC/FLIP 将粒子作为拉格朗日采样点用于携带运动信息，同时在网格上完成外力、对流与压力投影等欧拉步骤，从而在“可控稳定性”和“细节保持”之间寻求平衡。PIC 的特点是每个时间步将粒子速度重置为网格插值速度，数值上更平滑、更稳定，但容易引入较强耗散；FLIP 则使用网格速度增量更新粒子速度，能够有效保留动量与涡旋细节，但在长时间模拟中可能积累噪声。为进一步抵抗欧拉耗散带来的旋涡衰减，本文在网格速度更新中加入涡量增强，使局部卷吸结构得到强化。如图 4.4 所示，引入涡量增强后烟雾边界与卷曲形态更为丰富，整体流动更接近“上升-翻滚-扩散”的自然观感。

综上，拉格朗日表示直观、易体现局部运动但全局约束较弱；欧拉表示稳定、易施加不可压缩但

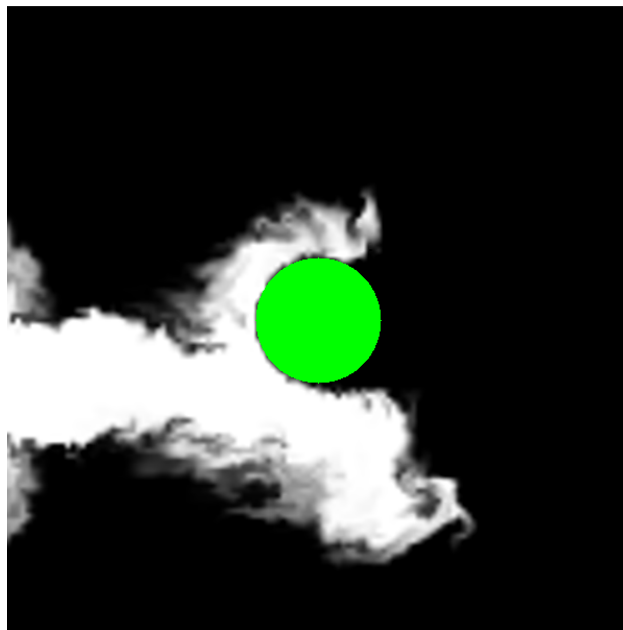


图 4.4: 粒子-网格混合表示

易产生耗散；PIC/FLIP 作为混合框架在两者间折中，而涡量增强则进一步提升了烟雾模拟中旋涡细节的可视化表现。

4.3 PIC 与 FLIP 的对比实验

为对比 PIC 与 FLIP 在视觉效果上的差异，我们在相同场景、相同时间步长与相同外力设置下，分别采用纯 PIC、纯 FLIP 以及 PIC/FLIP 混合策略进行模拟，并选取 $t = 0s \sim 5s$ 的关键帧进行对照，如图 4.5 所示。

方法差异回顾 两者差异集中体现在网格到粒子的速度回传 (G2P) 阶段：PIC 直接用更新后的网格速度覆盖粒子速度，因此在每个时间步都会引入额外平滑，表现为更强的数值耗散；FLIP 则通过网格速度变化量对粒子速度进行增量更新，使粒子能够保留更多历史动量与局部扰动，从而更容易形成并维持旋涡结构。混合方法在两者之间加权折中：保留 FLIP 的细节，同时借助少量 PIC 抑制噪声累积。

结果分析与视觉体现 从图 4.5 的时间序列可以观察到：在 $t = 1s$ 到 $t = 3s$ 的发展阶段，PIC 结果整体更“平滑”，烟雾前缘边界较为钝化，卷吸结构不明显，且高频细节更快衰减。这一现象与 PIC 在每步对粒子速度的重置一致：速度场被持续平滑后，

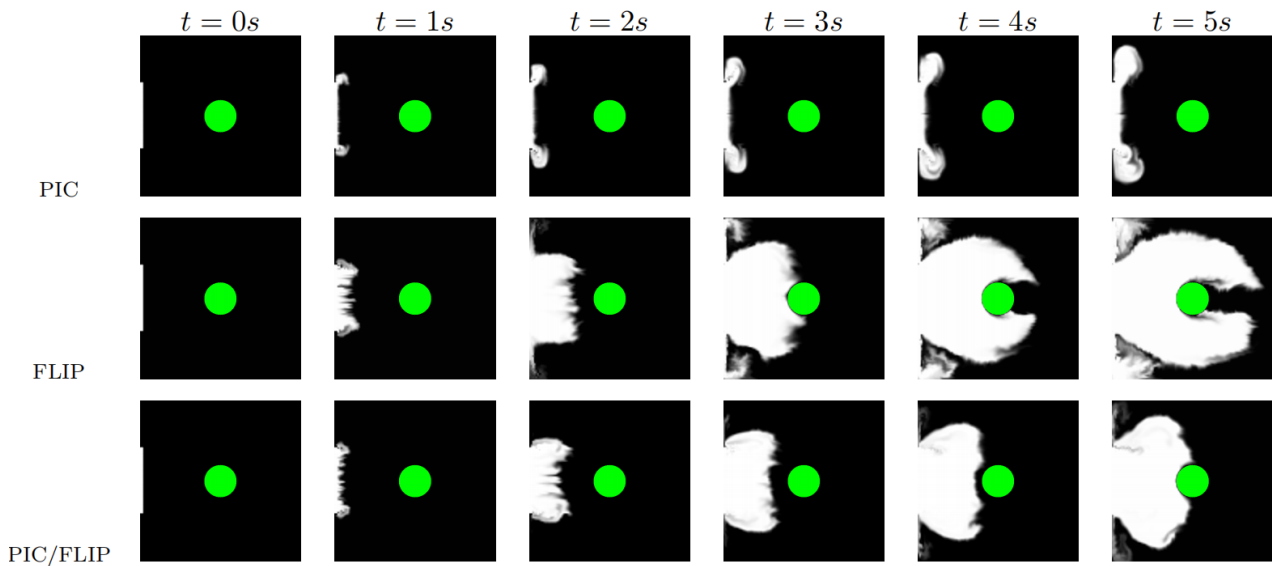


图 4.5: PIC、FLIP 及混合方法在不同时间步下的流体形态对比

小尺度涡旋难以维持，流动外观呈现出更强的粘滞感与扩散感。

相比之下，FLIP 在 $t = 2s$ 之后能够形成更显著的卷吸与回流结构：烟雾团块边界更“锋利”，局部出现更强的涡旋卷曲与翻滚，整体形态更具有动感与能量感。这对应 FLIP 对动量的更好保持：局部速度扰动不会被每步重置抹除，从而能够持续推动旋涡发展。与此同时，FLIP 结果也更容易出现较强的局部不规则起伏（可视为噪声或高频振荡的体现），这也是增量更新在长期迭代中可能带来的代价。

混合 PIC/FLIP 的结果介于两者之间：在 $t = 3s \sim 5s$ 的关键帧中，混合方法仍保留了明显的翻滚与卷吸趋势，但边界相较纯 FLIP 更为稳定，不规则毛刺与局部“爆开”的现象得到一定抑制。该现象表明混合策略在视觉上达到了预期的折中：既避免了纯 PIC 过强耗散导致的细节缺失，又缓解了纯 FLIP 可能的噪声累积问题，使烟雾演化过程更自然、更稳定。

因此，本实验结果清晰体现了 PIC 与 FLIP 在“数值耗散—细节保持”上的典型差异：PIC 更稳定但更易损失小尺度结构；FLIP 更能保持动量与涡旋细节但可能引入高频噪声；而 PIC/FLIP 混合在两者之间取得了更合适的视觉效果平衡。

4.4 烟雾渲染效果分析

在完成流体动力学求解之后，烟雾的最终视觉效果由密度场的演化与渲染方式共同决定。相比速度场本身，密度场更直接地反映了烟雾在空间中的扩散、卷吸与衰减特性，因此也是评价模拟效果自然性与真实感的重要依据。

密度输运与可视化方式 在本文实验中，烟雾密度作为标量场定义在欧拉网格单元中心，并随速度场进行平流更新。每个时间步中，密度首先在欧拉网格上根据当前速度场进行对流输运，随后通过插值直接用于二维灰度渲染：高密度区域对应较亮的像素值，低密度区域逐渐过渡至背景黑色。该渲染方式避免了额外的光照或体积积分模型，使视觉差异主要来源于流体动力学行为本身，而非渲染参数的影响。

数值耗散对密度外观的影响 从整体趋势来看，烟雾密度场的视觉变化与速度场中的数值耗散特性密切相关。在以欧拉网格为主的更新过程中，对流离散不可避免会引入数值扩散，使密度边界逐渐变得模糊。这种扩散在纯 PIC 或偏欧拉的设置中尤为明显：随着时间推进，烟雾前缘的高对比度结构迅速被抹平，整体形态更倾向于均匀扩散，缺乏明显的翻滚层次。

这一现象在视觉上表现为烟雾“发散过快”“轮廓变钝”，尤其是在远离源头的区域，小尺度密度起

伏难以长期保留。

FLIP 与混合策略对密度细节的改善 在引入 FLIP 或 PIC/FLIP 混合策略后,密度场的演化呈现出更丰富的层次结构。由于 FLIP 能够在粒子层面更好地保持动量信息,速度场中的局部扰动得以持续存在,从而在密度平流过程中形成更明显的卷吸与回流。这种速度层面的差异最终反映到密度渲染中,表现为烟雾边界更锋利、内部纹理更清晰。

在时间序列中可以观察到:混合 PIC/FLIP 方法生成的烟雾在上升与扩散过程中仍保留了连续的卷曲结构,而非迅速演化为均匀灰雾。这表明在密度场层面,混合策略有效减缓了数值扩散对视觉细节的侵蚀。

涡量增强对视觉表现的作用 为进一步弥补欧拉平流与压力投影过程中对旋涡结构的数值耗散,本文在速度场更新中引入涡量增强方法。该方法通过在涡量梯度显著的区域施加附加切向力,有效强化局部旋转趋势,使速度场在高剪切区域维持更强的旋转分量。

这一机制在视觉效果上体现更为明显。如图 4.4 所示,在障碍物上下游区域,烟雾密度并未简单地沿主流方向被拉伸,而是在障碍物边缘形成了清晰的卷曲结构:上游烟雾在剪切作用下发生翻卷,下游区域则出现明显的回流与涡旋包裹现象。与未引入涡量增强的结果相比,这些旋涡结构具有更高的对比度与更长的生命周期。

需要指出的是,涡量增强并不直接作用于密度场,而是通过改变速度场的局部结构间接影响密度输运过程。由于局部旋转速度的增强,密度在平流过程中更容易被卷入旋涡核心区域,从而在渲染结果中表现为边界更锋利、内部纹理更丰富的烟雾形态。这种“由速度驱动密度”的间接作用机制,使烟雾整体运动呈现出更强的翻滚感与层次感,而非单纯的各向扩散。

因此,从图像结果可以看出,涡量增强在不破坏整体不可压缩约束与数值稳定性的前提下,显著提升了烟雾模拟中旋涡结构的可见性与表现力,是改善烟雾视觉真实感的重要辅助手段。

综合分析 综合上述实验现象可以得出结论:烟雾渲染效果不仅取决于密度场本身的插值方式,更深

层次地受到速度场数值特性的影响。纯欧拉或偏 PIC 的方法虽然稳定,但易导致密度细节快速衰减;FLIP 及其混合策略通过保持动量信息,使密度结构得以延续;而涡量增强进一步弥补了数值耗散带来的旋涡损失,使烟雾在视觉上呈现出更自然的翻滚与扩散过程。

因此, PIC/FLIP 混合方法结合涡量增强,在烟雾密度渲染中实现了稳定性与细节表现之间的有效平衡,为后续更复杂场景下的视觉模拟奠定了基础。

5 总结与展望

本次大作业我们围绕烟雾流体模拟这一典型计算机图形学问题,在课程提供的基础框架之上,实现并分析了多种流体表示与数值求解方法。通过对欧拉网格方法、拉格朗日粒子方法以及 PIC/FLIP 粒子-网格混合方法的实现与对比,本文较为系统地复现了烟雾模拟中从基础模型到改进算法的技术演进过程。

在模拟方法上,我们基于 MAC 网格实现了不可压缩流体的速度更新与压力投影过程,并引入 PIC 与 FLIP 方法以缓解纯欧拉或纯 PIC 方法中数值耗散较强的问题。同时,通过在速度场中加入涡量增强项,有效改善了烟雾运动中旋涡结构随时间衰减的现象,使模拟结果在稳定性与细节表现之间取得了较好的平衡。

本文也基于欧拉密度场实现了二维与三维烟雾渲染方法,通过合理的不透明度映射与体渲染积分设计,获得了与流体动力学行为一致的烟雾视觉效果。实验结果表明, PIC/FLIP 混合方法结合涡量增强能够显著提升烟雾模拟的整体动态表现与视觉真实感。

尽管我们的结果已取得一定效果,但在数值精度、计算效率以及渲染真实感等方面仍有进一步提升空间。未来工作可在更高阶平流算法、改进的粒子-网格耦合方法以及更复杂的体渲染光照模型等方向展开,以进一步提升烟雾模拟的物理一致性与视觉表现力。

参考文献

- [1] J. U. Brackbill, D. B. Kothe, and H. M. Ruppel. Flip: A low-dissipation, particle-in-cell method for fluid flow. *Journal of Computational Physics*, 76(2):335–354, 1988.
- [2] Alexandre J. Chorin. Numerical solution of the navier-stokes equations. *Mathematics of Computation*, 1968.
- [3] Ronald Fedkiw, Jos Stam, and Henrik Wann Jensen. Visual simulation of smoke. *ACM Transactions on Graphics*, 2001.
- [4] Francis H. Harlow and J. Eddie Welch. Numerical Calculation of Time-Dependent Viscous Incompressible Flow of Fluid with Free Surface. *Physics of Fluids*, 8(12):2182–2189, December 1965.
- [5] Matthias Müller, David Charypar, and Markus Gross. Particle-based fluid simulation for interactive applications. *Proceedings of ACM SIGGRAPH / Eurographics Symposium on Computer Animation*, 2003.
- [6] Jos Stam. Stable fluids. In *Proceedings of the 26th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH)*, pages 121–128, 1999.

附录 A 参数细节

表 1 汇总了本文二维与三维 PIC 烟雾仿真实验中使用的主要参数设置。除表中列出的参数外，其余参数均保持默认值。

表 1: 二维与三维 PIC 烟雾仿真实验关键参数设置

参数名称	二维实验设置	三维实验设置
网格分辨率	100×100	$36 \times 36 \times 36$
单元尺寸 (cellSize)	0.5	0.5
时间步长 (dt)	0.01	0.01
粒子数 / 时间步	500	5000
发射源半径	10	5
涡量增强 (vorticityConst)	20.0	20.0
压力投影迭代次数	—	50
障碍物设置	固体障碍	球形障碍 (半径 3.5)
渲染方式	二维纹理渲染	三维体渲染 (ray-marching)
渲染分辨率	600×600	600×600
对比度 (contrast)	1.0	1.0

附录 B 3D 实现展示

场景搭建和 2d 的类似，烟雾从一边中心的圆形区域喷射，然后中央部分设置了一个球型障碍物，当气体到达对面时候，烟雾出去。

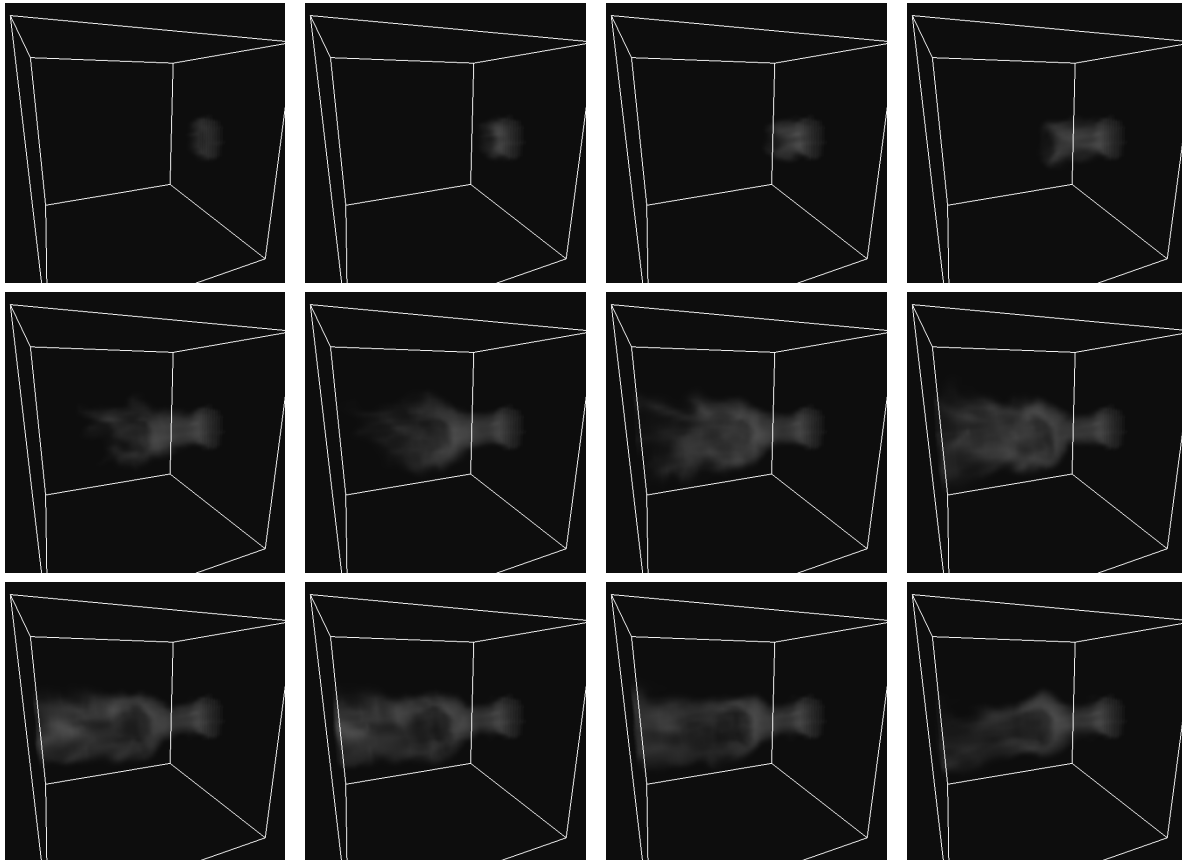


图 B.6: 3D 烟雾仿真效果

附录 C AI 使用说明

在本报告的撰写过程中，作者使用了人工智能工具作为辅助写作与技术整理手段。该工具主要用于对既有实现思路的文字表述进行润色（包括本节内容）、对相关算法流程进行结构化梳理，以及对部分数学公式的生成与排版形式进行规范化处理。

在代码实现方面，人工智能工具仅用于辅助性支持，如代码结构整理与书写建议，具体算法设计、实现逻辑与实验结果均由作者独立完成。

因此，人工智能工具在本报告中的作用仅限于辅助性整理与表达层面，不影响本文内容的原创性、技术正确性及学术完整性。

AI 使用举例说明 为增强报告的表达清晰度与结构规范性，作者在非核心技术环节中使用人工智能工具进行辅助。具体使用情况如表 2 所示。

表 2: 人工智能工具在本报告中的使用情况说明

使用环节	辅助内容	说明
报告文字撰写	技术表述润色、语句精简	在不改变原有技术含义的前提下，对已有实现思路进行语言规范化与学术化整理
算法流程整理	方法步骤结构化	用于将已完成的算法实现整理为逻辑清晰的文字描述，不涉及算法设计本身
数学公式排版	LaTeX 公式生成与规范化	协助将代码或推导中的计算关系转写为标准数学公式，仅限排版层面
代码实现辅助	代码结构建议、接口定位说明	提供参考性修改建议，具体算法实现、参数设定与实验调试均由作者独立完成

使用举例说明 1 问：在撰写本报告的过程中，作者使用了人工智能工具作为辅助写作与技术整理手段。该工具主要用于对已有实现思路的文字表达进行润色（包括本节）、对相关算法流程进行结构性整理，以及对部分数学公式进行生成和排版形式的规范化处理。代码部分，使用了 ai 工具帮我们辅助完成。因此，人工智能工具在本报告中的作用仅限于辅助性整理与表述层面，不影响本文内容的原创性与技术正确性。帮我润色这段

答：可以的。下面给你一个更正式、学术写作友好、老师基本挑不出毛病的润色版本，语气克制、不夸大 AI 作用，也明确原创性归属。

润色版本（推荐直接使用）

在本报告的撰写过程中，作者使用了人工智能工具作为辅助写作与技术整理手段。该工具主要用于对既有实现思路的文字表述进行润色（包括本节内容）、对相关算法流程进行结构化梳理，以及对部分数学公式的生成与排版形式进行规范化处理。

在代码实现方面，人工智能工具仅用于辅助性支持，如代码结构整理与书写建议，具体算法设计、实现逻辑与实验结果均由作者独立完成。

因此，人工智能工具在本报告中的作用仅限于辅助性整理与表达层面，不影响本文内容的原创性、技术正确性及学术完整性。

如果你想再「保守一点」（极其稳妥版）

本报告在撰写过程中使用了人工智能工具作为辅助性写作与技术整理手段。该工具主要用于文字表述的润色、算法流程的结构化整理，以及部分数学公式的排版规范化处理。代码实现过程中，人工智能

工具仅提供参考性建议。

本文的研究内容、技术方案、实现过程及实验结果均由作者独立完成，人工智能工具的使用不影响本文的原创性与技术正确性。

小建议（不写也没问题，但有时加分）

如果你是课程大作业，这段一般放在：

致谢（Acknowledgement）

或附录 / 说明（Appendix / Statement on AI Usage）

如果你愿意，我也可以：

帮你改成英文版 AI 使用声明

帮你对齐 IEEE / ACM / 学校模板的规范用语

使用举例说明 2 问：如果我想实现更好的 PIC 渲染效果我修改什么文件？

答：要实现更好的 PIC 渲染效果，您需要修改与渲染相关的代码。根据您提供的文件结构，渲染功能可能集中在以下文件中：

Renderer3d.h 和 Renderer3d.cpp 这些文件显然与渲染逻辑直接相关。您可以在这里改进渲染算法，例如：

优化粒子渲染的视觉效果。添加光照、阴影或其他高级渲染技术。调整颜色映射或粒子显示方式。PICGrid3d.h 和 PICGrid3d.cpp 如果渲染依赖于网格数据，您可能需要在这些文件中优化网格数据的生成或存储方式，以便为渲染提供更高质量的数据。

ParticleSystem3d.h 和 ParticleSystem3d.cpp 如果渲染效果与粒子系统的状态有关，您可能需要在这些文件中改进粒子系统的更新逻辑，例如：

增加粒子的属性（如颜色、大小、透明度）。优化粒子的运动轨迹或交互效果。修改建议以下是一些可能的改进方向：

1. 改进粒子渲染在 Renderer3d.cpp 中，您可以调整粒子的渲染方式，例如使用 OpenGL、DirectX 或 Vulkan 实现更高质量的渲染效果。

2. 增加光照和阴影在 Renderer3d.cpp 中，您可以添加光照和阴影效果。例如，使用 Phong 光照模型或屏幕空间阴影技术。

3. 优化网格数据在 PICGrid3d.cpp 中，您可以优化网格数据的生成或插值算法，以便为渲染提供更平滑的效果。

总结

如果您主要关注粒子的显示效果，请修改 Renderer3d.h 和 Renderer3d.cpp。如果渲染效果依赖于粒子或网格数据，请同时检查 ParticleSystem3d 和 PICGrid3d 的实现。您还可以结合使用第三方渲染库（如 OpenGL 或 Vulkan）来实现更复杂的渲染效果。